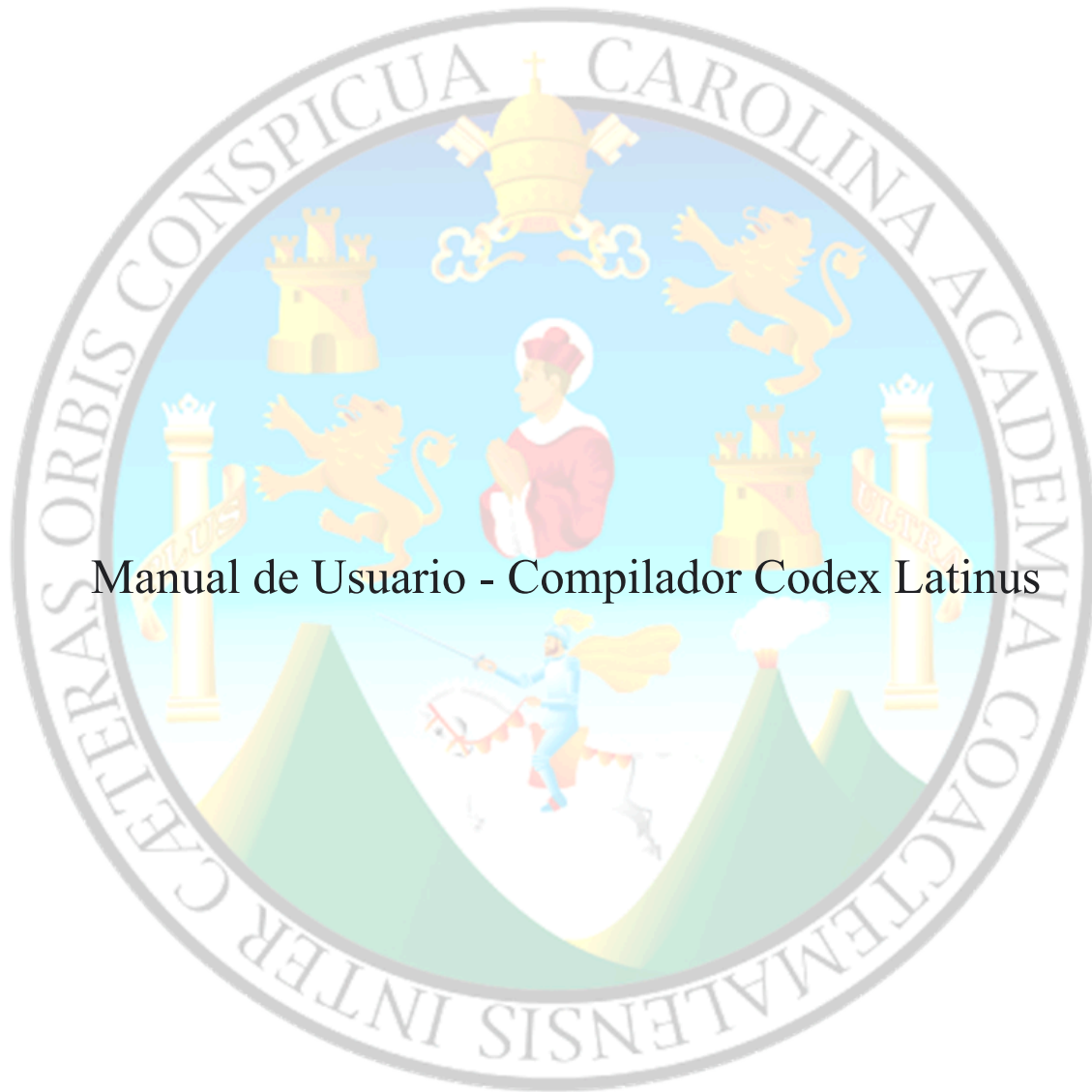




Manual de Usuario - Compilador Codex Latinus

Mauricio Joel Gómez Barrios - 202031478

24 de agosto de 2026

Requisitos del Sistema.

- Java 21
- Graphviz

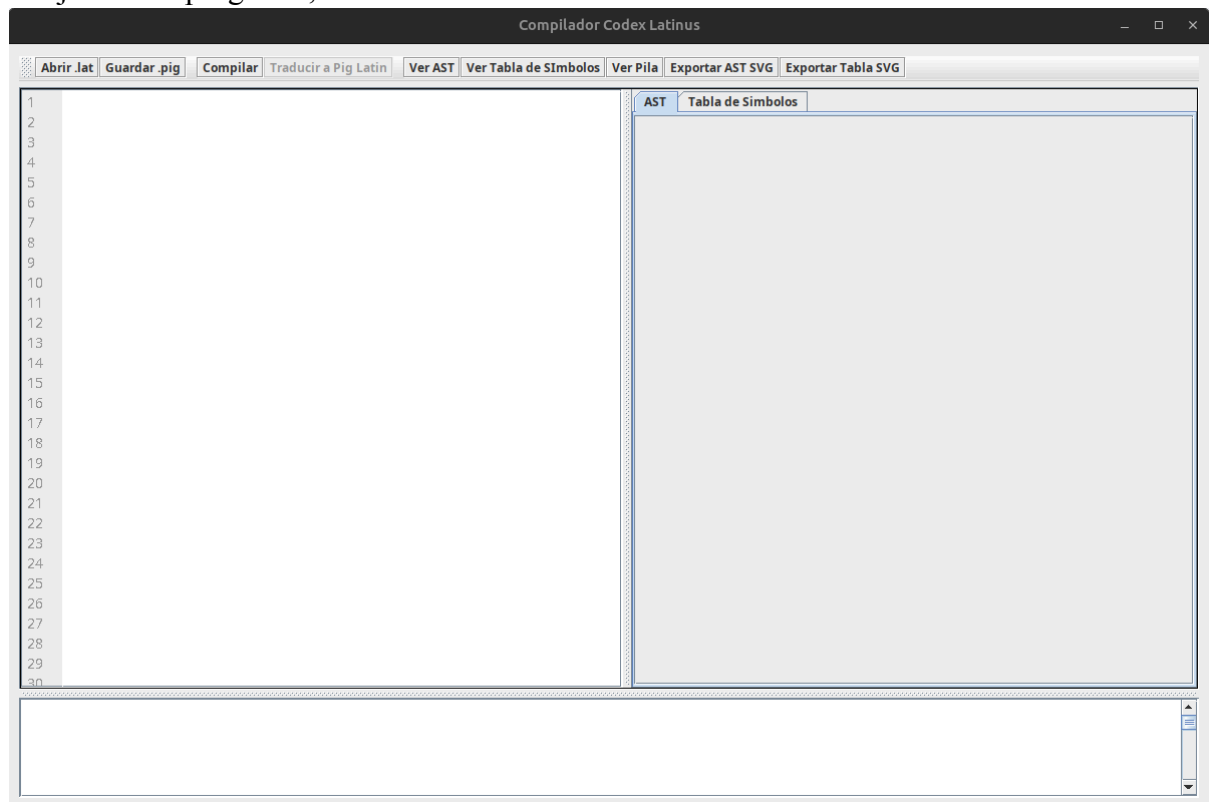
Ejecución del Programa.

En windows simplemente hacer doble click sobre el archivo CodexLatinus-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar.

En linux hacer clic derecho sobre el archivo .jar, seleccionar "Abrir con otra aplicación" y elegir "OpenJDK Java 21 Runtime". Sino, abrir una terminal en la carpeta del archivo y ejecutar: `java -jar CodexLatinus-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar`.

Interfaz Gráfica.

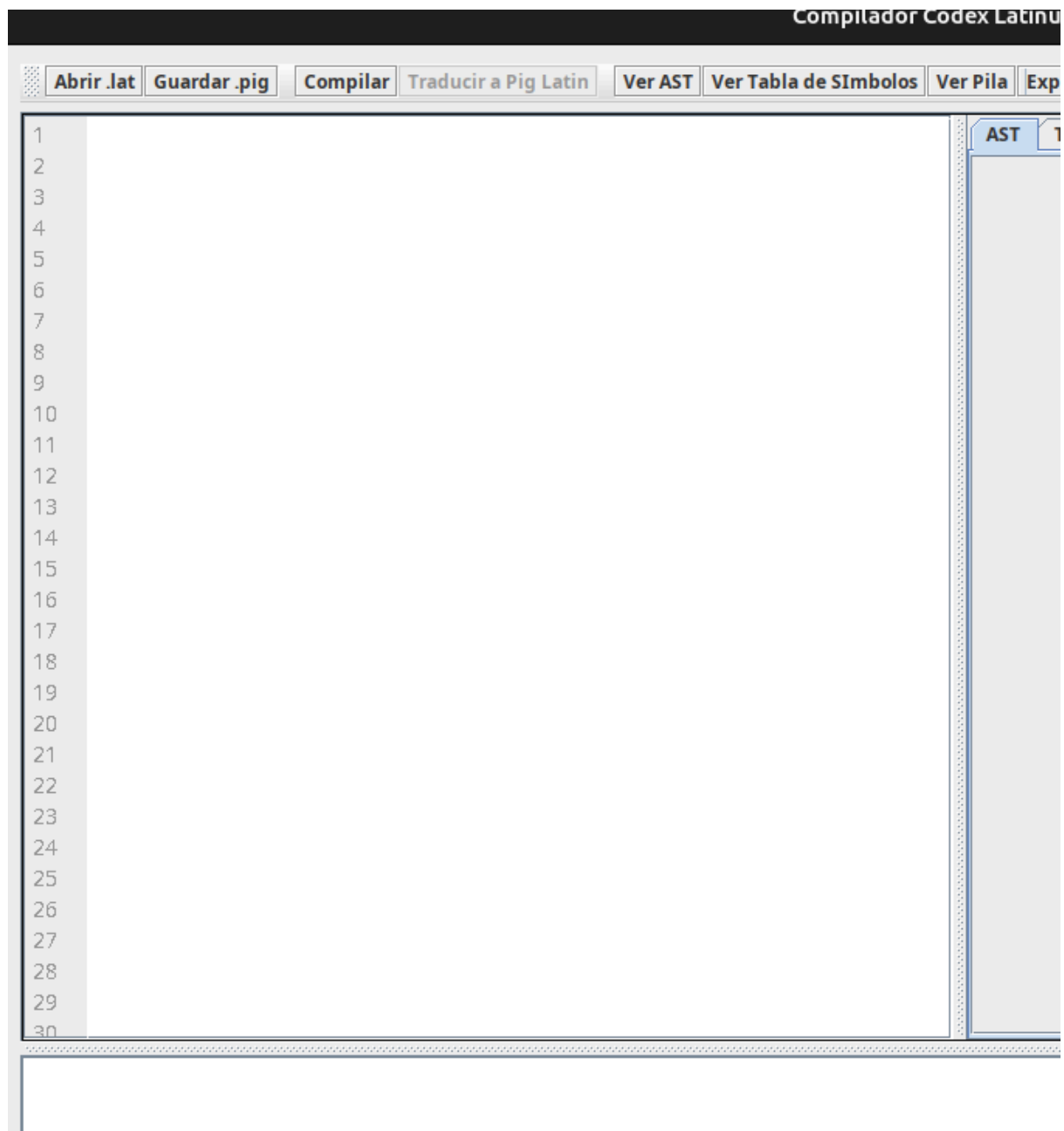
Al ejecutar el programa, se abrirá la interfaz:



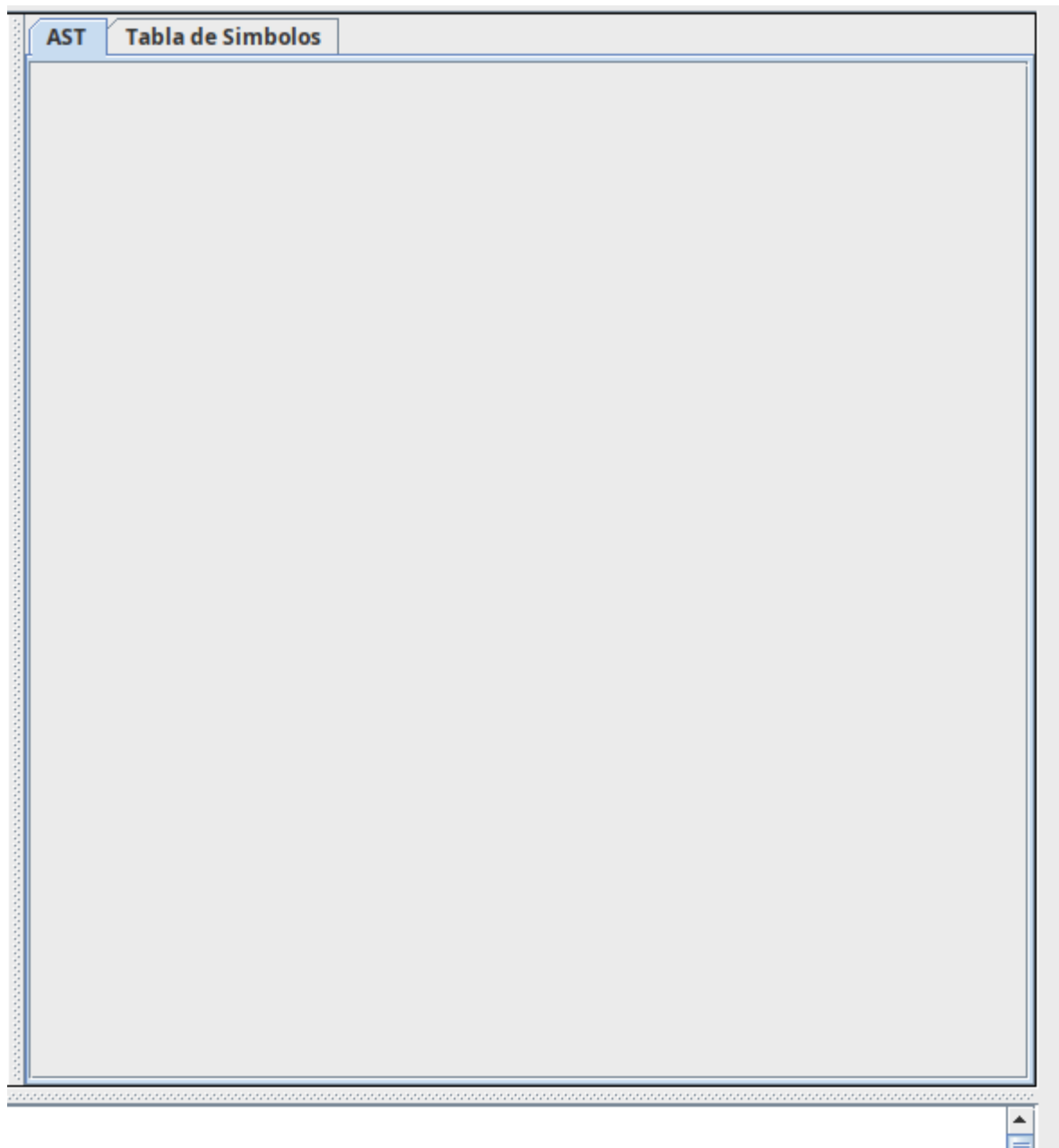
Barra de Herramientas (Superior): Contiene todas las acciones principales divididas en gestión de archivos, compilación y herramientas de visualización



Editor de Código (Izquierda): Área de texto con numeración de líneas automática y resaltado de sintaxis en tiempo real para escribir o modificar código en lenguaje Codex Latinus.



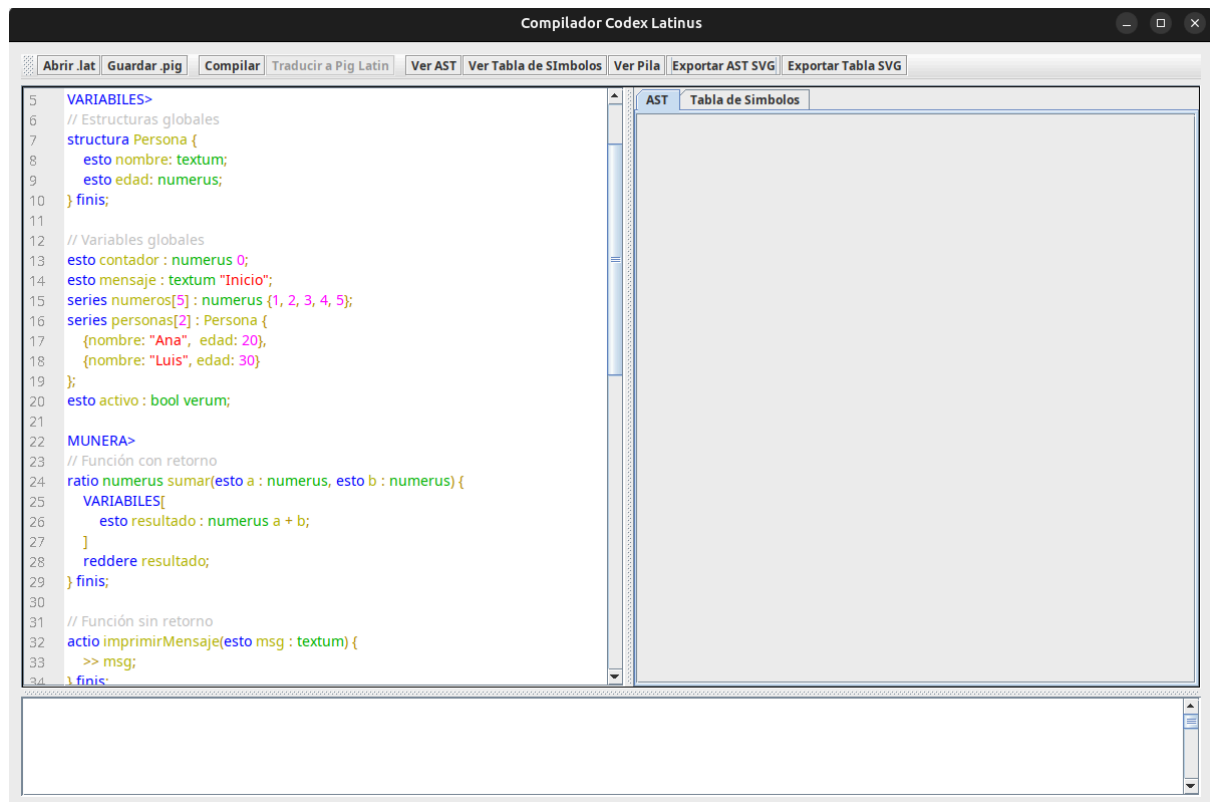
Panel de Salidas y Vistas (Derecha): Un área dinámica que contiene la consola de mensajes del compilador y múltiples pestañas para visualizar las estructuras internas del código.



Guía de Uso Paso a Paso.

Paso 1: Cargar o escribir el código fuente

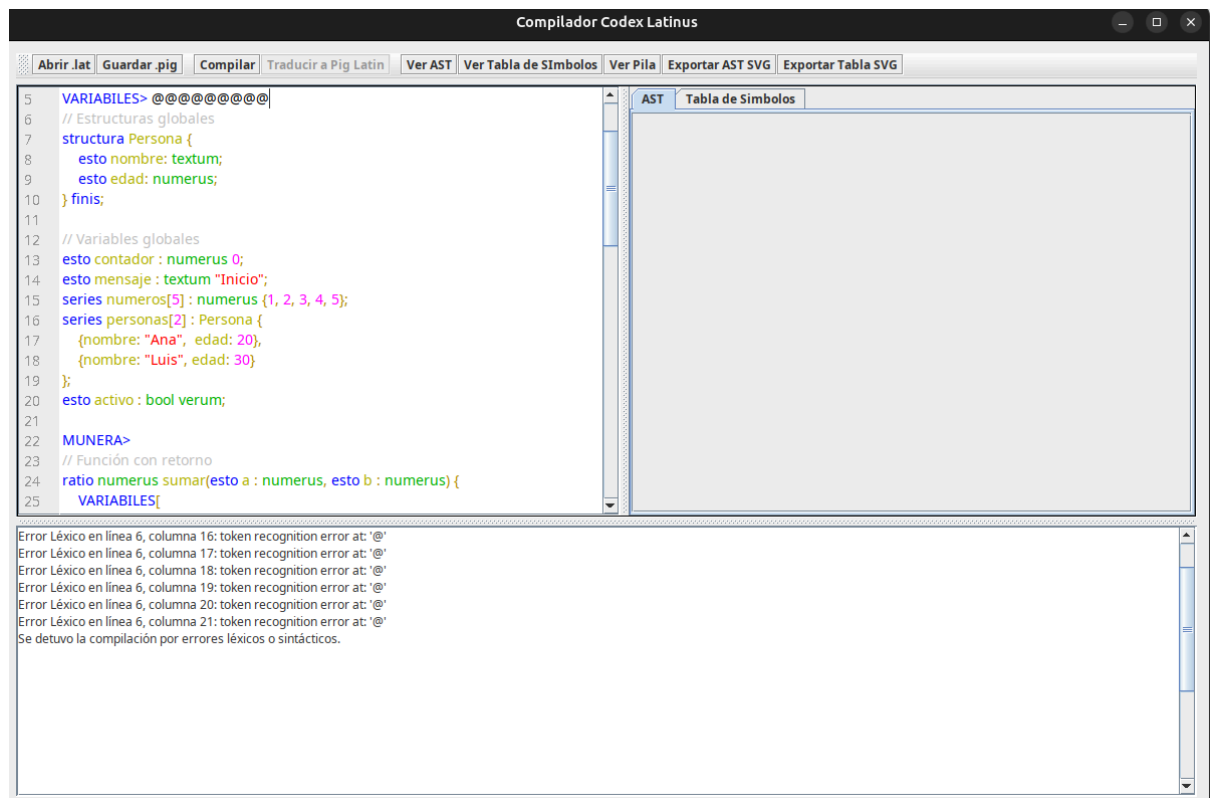
Puedes escribir tu código directamente en el Editor de Código a la izquierda, o utilizar el botón "Abrir .lat" para cargar un archivo existente desde tu computadora. El editor coloreará automáticamente las palabras reservadas, tipos de datos y símbolos.



Paso 2: Compilar y validar

Una vez listo tu código, presiona el botón "Compilar".

Si el código contiene errores (léxicos, sintácticos o semánticos), el proceso se detendrá y la Consola de Salida te indicará exactamente en qué línea, columna y por qué falló la instrucción.



Si el código es correcto, la consola mostrará el mensaje: "Programa válido. Se puede traducir a PigLatin." y cargar el gráfico AST y de la tabla de símbolos.

The screenshot displays the Codex Latinus compiler interface. The main window is divided into three sections: a code editor on the left, an AST (Abstract Syntax Tree) view on the right, and a console at the bottom.

Code Editor: The code is written in a Pig Latin-like syntax. It defines a global structure `Persona` with attributes `nombre` (textum) and `edad` (numerus). It also declares global variables: `contador` (numerus 0), `mensaje` (textum "Inicio"), an array `numeros` of 5 elements, and an array `personas` of 2 `Persona` objects. A function `sumar` is defined, and the `VARIABLES` section is initiated.

AST View: The AST is a hierarchical tree structure. The root node is `Estructura Persona`, which branches into `Atributo nombre` and `Atributo edad`. `Atributo nombre` further branches into `Tipo textum`. `Atributo edad` branches into `Tipo numerus`. The `DeclaracionVariable` node branches into `ID contador`, `Tipo numerus`, and `Numero 0`. The `ID mensaje` node branches into `Tipo textum` and `Texto "Inicio"`.

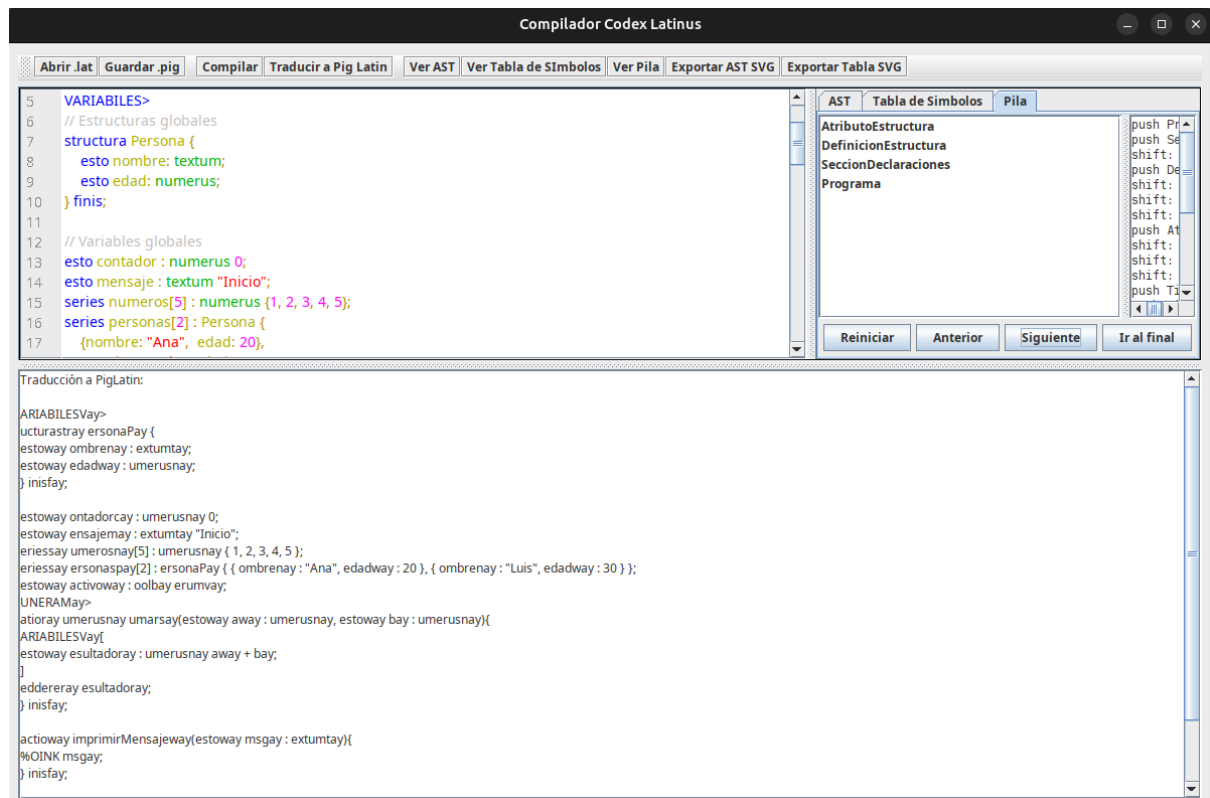
Console: The console displays the message: "Programa válido. Se puede traducir a PigLatin."

Paso 3: Herramientas Visuales

Con una compilación exitosa, se habilitan las herramientas de análisis en la barra superior: Ver AST: Muestra el Árbol de Sintaxis Abstracta generado. Se puede usar la rueda del ratón para acercar o alejar la imagen.

Programa válido. Se puede traducir a PigLatin.

Si la compilación fue exitosa, el botón "Traducir a Pig Latin" se activará. Al presionarlo, el compilador procesa el AST y generará el código traducido, mostrándolo en la consola de salida abajo.



Paso 5: Guardar el resultado

Para guardar la traducción, se debe presionar el botón "Guardar .pig". Esto abrirá un menú para guardar el archivo traducido.